NOIP模拟赛

(请选手务必仔细阅读本页内容)

一. 题目概况

	T1	T2	T3	T4
中文题目名称	构造字符串	寻宝	序列	构树
英文题目与子目录名	str	treasure	seq	tree
可执行文件名	str	treasure	seq	tree
输入文件名	str.in	treasure.in	seq.in	tree.in
输出文件名	str.out	treasure.out	seq.out	tree.out
每个测试点时限	1s	1s	3s	4s
测试点数目	10	20	10	20
每个测试点分值	10	5	10	5
附加样例文件	有	有	有	有
运行内存上限	256MB	256MB	256MB	256MB

二.注意事项

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 所有题目的比较方式为忽略行末空格及文末回车的全文比较
3. C++中函数main()的返回值类型必须是int，程序正常结束时的返回值必须 是0。
4. 只提供windows格式附加样例文件。
5. 评测在ubuntu下进行。

1. 构造字符串

【问题描述】

查$\mathscr{L}$曾经有一个神奇的字符串S，S每一个字符都是一个**非负整数**

在远古时期他做完一道SA练习题之后，这个字符串丢失了

唯一剩下的是他当时用SA求出的一些LCP信息，$\mathrm{LCP(Longest\ Common\ Prefix)}$，即最长公共前缀

将S的字符从1开始依次编号，设$n=|S|$，用$S_{i,j}$表示S的第i个字符到第j个字符构成的子串

则$\mathrm{LCP}(i,j)=\max\limits_{i+k\le n,j+k\le n,S_{i,i+k}=S_{j,j+k}}\{k+1\}$

每条信息都是x_i,y_i,z_i的形式，表示$\mathrm{LCP}(x_i,y_i)=z_i$

丢失的字符串难以找回，现在查$\mathscr{L}$只想你找到所有满足条件的字符串中，字典序最小的一个

但是由于经年累月，这个信息可能已经损坏，因此信息之间可能出现矛盾

【输入格式】

第一行两个整数n,m，表示字符串长度，信息个数

然后m行，每行三个整数x_i,y_i,z_i，描述一条信息

保证$x_i+z_i-1,y_i+z_i-1\le n$

【输出格式】

输出满足条件的字典序最小的字符串，两个字符之间用空格隔开，如果不存在这样的字符串，输出一行一个整数-1

【输入输出样例】

str.in	str.out
3 2 1 2 0 1 3 1	0 1 0

str.in	str.out
3 2 1 2 0 1 2 1	-1

附加样例：见选手目录下的`str1.in`-`str2.in`，`str1.ans`-`str2.ans`

【数据规模与约定】

对于所有数据点$1\le m\le 1000$，下面给出每个数据点的限制

#	$n =$	特殊性质
1	5	
2	6	
3	7	
4	9	
5	30	答案为-1
6	100	
7	200	$z_i = 0$
8	1000	$z_i = 0$
9	1000	
10	1000	

2. 寻宝

【问题描述】

有q个人在一个神秘的迷宫中寻宝，每个人都从某一个位置开始，寻找属于自己的宝藏

这个迷宫可以描述为一个$n \times m$的网格图，从上到下第x行，从左到右第y列的位置用(x, y)表示

每个人可以在迷宫中移动移动若干次，每次可以向上下左右相邻的格子进行移动，但是无法移动到含有**障碍物**的格子

除此以外，迷宫中还有k个传送门，每当一个人处在传送门入口所在的位置，就可以**选择**直接传送到出口所在的位置

得知了迷宫的具体构造之后，现在小C想知道，哪些人能够成功找到自己的宝藏

【输入格式】

第一行有四个整数n, m, k, q，表示迷宫的规模，传送门的数量以及寻宝者的数量

然后n行每行是一个长度为m的字符串，描述迷宫的情况，每个位置可以是'.'和'#',其中'.'表示可以通过，'#'表示障碍

然后k行，每行4个正整数x_1, y_1, x_2, y_2，表示这个传送门的入口是(x_1, y_1)，出口是(x_2, y_2)

然后q行，每行四个正整数x_1, y_1, x_2, y_2，表示这个寻宝的人一开始在(x_1, y_1)，ta的宝藏在(x_2, y_2)

保证传送门所在位置和寻宝人起点终点不是障碍物

【输出格式】

输出q行，第i行表示第i个人是否能到达

如果能到达则输出1，否则输出0

【输入输出样例】

treasure.in	treasure.out
4 3 2 1 .#.. ##.. #... ...# 1 1 1 3 4 1 4 2 4 1 3 2	1

【数据规模与约定】

对于20%的数据，满足$n, m, k, q \leq 20$

对于60%的数据，满足$n \cdot m \leq 5000$,$q \leq 2000$

对于100%的数据，满足$n \cdot m \leq 50000$,$k \leq 100, q \leq 100000$

3. 序列

【问题描述】

查$\mathscr{L}$有一个元组序列$(a_i, b_i), i \in [1, n]$，小L定义一个区间$[l, r]$的权值为
$f(l, r) = \sum_{i=l}^{r} a_i - k(\sum_{i=l}^{r} b_i)$

有一天小C问了它m个问题，每个问题可以用两个数p_j, k_j描述

表示要查$\mathscr{L}$求出：所有包含p_j的区间$[l, r]$中最大的权值是多少，形式化的，就是求
$\max_{l \le p_j \le r} \{\sum_{l}^{r} a_i - k_j(\sum_{l}^{r} b_i)\}$

然而由于这个问题过于简单遭到了查$\mathscr{L}$的不屑，查$\mathscr{L}$现在让你来帮他回答这m个问题

【输入格式】

第一行两个正整数n, m，描述序列长度和查询数量

然后n行每行两个整数(a_i, b_i)描述序列的元素

然后有一个空行

然后m行每行两个整数p_j, k_j描述一个询问

【输出格式】

输出m行表示每个询问的答案

【输入输出样例】

seq.in	seq.out
5 5 2 1 3 2 -3 6 2 -3 -1 -2 1 3 2 -2 3 -5 4 2 5 -4	-1 20 47 11 19

附加样例：见选手目录下的`seq1.in`-`seq3.in`，`seq1.ans`-`seq3.ans`

【数据规模与约定】

对于所有的数据点，满足$1 \le n, m \le 10^6, |a_i| \le 10^9, |b_i|, |k_j| \le 10^6$

下表给出了所有数据点n, m的范围

#	$n, m \leq$
1	10
2	100
3	1000
4	1000
5	5000
6	10000
7	200000
8	500000
9	1000000
10	1000000

4.构树

【问题描述】

查$\mathscr{L}$有一颗n个点有标号的树，点从$1 \sim n$标号，边从$1 \sim n-1$标号为$u_i, v_i (i < n)$

现在他想在这棵树的基础上构造一些新的树

具体的，他想知道在能构造出的所有n**个点有标号无根树**中，恰好的有x条边与原树相同的数量

并且对于每个$x \in [0, n-1] \cap \mathbb{Z}$，输出答案 $\mod 10^9+7$

【输入格式】

第一行一个正整数n，描述树的规模

然后$n-1$行每行两个树(u_i, v_i)，描述树的一条边

【输出格式】

一行n个整数，表示$x = 0, 1, \cdots n-1$时的答案

【输入输出样例】

tree.in	tree.out
2 1 2	0 1

tree.in	tree.out
3 1 2 2 3	0 2 1

tree.in	tree.out
4 1 2 1 3 3 4	1 7 7 1

tree.in	tree.out
5 1 2 2 3 2 4 4 5	8 50 52 14 1

附加样例：见选手目录下的`tree1.in`-`tree5.in`,`tree1.ans`-`tree5.ans`

【数据规模与约定】

对于所有数据，$1 \leq n \leq 8000$

下表给出了所有20个数据点n的范围

#	$n \leq$
1	5
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12
9	13
10	14
11	15
12	20
13	25
14	33
15	100
16	500
17	4000
18	5500
19	6500
20	8000